

Lista de variables — Bancos TDCON 4.0

Bloques de datos documentados: DB de proceso hidráulico ("tanque de agua") y DB del módulo de monitorización de condición CMS 1200 / SM 1281.

Fecha	3 de septiembre de 2026
Fuente Parte 1	Exportación del DB del banco hidráulico
Fuente Parte 2	Exportación del DB del CMS + <i>Monitorización de condición SM 1281 — Instrucciones de servicio, 08/2023, A5E47552705-AI</i>
Elaborado por	Departamento de I+D+i, TDCON 4.0

Qué es este documento

Este documento es el **catálogo de variables** de los dos bloques de datos que gobiernan los bancos didácticos TDCON 4.0 sobre el PLC SIMATIC S7-1200. Recoge, para cada variable, su nombre exacto tal como está declarada, su tipo de dato, su offset dentro del bloque, el valor inicial cargado y una descripción de qué representa.

Está dividido en dos partes porque son dos bloques independientes, con orígenes y naturalezas distintas:

- La **Parte 1 (tanque de agua)** documenta el bloque del banco hidráulico: instrumentación de proceso, mando del variador y de las electroválvulas, automatismo de llenado y vaciado, lectura Modbus del variador, medidor de energía y el bloque de alarmas. Es código propio de TDCON, y su descripción está deducida del nombre de cada variable.
- La **Parte 2 (CMS 1200 / SM 1281)** documenta el bloque del módulo de monitorización de vibraciones. Aquí la estructura no es propia: viene de la librería de Siemens, y las descripciones están tomadas del manual del fabricante. Incluye además las tablas de codificación necesarias para traducir los valores numéricos del bloque (modos de operación, filtros, cualificadores de calidad, estados de monitorización) a su significado real.

Para qué sirve. Un bloque de datos exportado desde TIA Portal es una lista de nombres y direcciones sin contexto: dice que `HighpassFilter_vRMS` vale 2, pero no que eso significa 10 Hz. Este documento cierra ese hueco. Sirve para dar de alta señales en el HMI, el SCADA o la capa edge sin abrir el proyecto; para que alguien que llega nuevo entienda el programa sin descifrar nombres; para auditar la parametrización del CMS contra criterio normativo; y como contexto cargable en una herramienta de IA que deba razonar sobre estos bancos.

Qué no es. No es un manual de operación de los bancos, no describe la lógica de los bloques de función, y no sustituye al proyecto de TIA Portal como fuente de verdad. Cuando una descripción está marcada `[INF]`, es una deducción a partir del nombre y debe confirmarse contra el programa antes de darla por buena.

La sección final recoge las observaciones que salieron al cruzar estos datos con el inventario físico de los bancos y con ISO 20816-3: umbrales de vibración que no corresponden al tamaño de la máquina, un número de canal mal asignado y varios puntos pendientes de confirmar.

0. Convenciones

Origen de la descripción

Marca	Significado
[MAN]	Descripción tomada del manual Siemens del SM 1281
[DB]	Descripción tomada del comentario que ya trae la variable en el DB
[INF]	Descripción deducida del nombre de la variable. No verificada contra el programa. Confirmar contra el FB o la lógica antes de usarla como referencia

Todas las variables de la Parte 1 son `[INF]` salvo indicación distinta: el DB exportado no trae comentarios.

Tipos de datos S7

Tipo	Tamaño	Rango / contenido
Bool	1 bit	true / false
SInt	1 byte	–128 a 127
USInt / Byte	1 byte	0 a 255
Int	2 bytes	–32 768 a 32 767
UInt	2 bytes	0 a 65 535
Word	2 bytes	Patrón de bits, notación 16#
DInt	4 bytes	Entero largo con signo
DWord	4 bytes	Patrón de bits de 32 bits
Real	4 bytes	Coma flotante IEEE simple
LReal	8 bytes	Coma flotante IEEE doble
Time / Date / Time_Of_Day	4 / 2 / 4 bytes	Tipos de tiempo S7

PARTE 1 — Tanque de agua (banco hidráulico)

1.1 Seguridad

Variable	Tipo	Offset	Valor inicial	Descripción
Paro de emergencia	Bool	0.0	TRUE	Estado del circuito de paro de emergencia. Valor inicial TRUE sugiere lógica de contacto normalmente cerrado (TRUE = sin emergencia). Verificar la polaridad antes de usarla en lógica nueva

1.2 Instrumentación de proceso

Variable	Tipo	Offset	Valor inicial	Descripción
Flujo instantaneo	Real	2.0	0.0	Caudal instantáneo del lazo, medido por el Picomag DMA25. Unidad presumible L/min
Presion relativa	Real	6.0	0.0	Presión manométrica de la línea, del Cerabar PMP51. Unidad presumible PSI (así está rotulado el display del panel)
Temperatura tanque	Real	10.0	0.0	Temperatura del fluido en el tanque de proceso, en °C
Nivel tanque	Real	14.0	0.0	Nivel del tanque de proceso de 50 L. Unidad presumible % o cm

1.3 Mando del variador (VFD)

Variable	Tipo	Offset	Valor inicial	Descripción
Manual/ auto VFD	Bool	22.0	true	Selector de modo del variador. TRUE = automático (mando por lógica), FALSE = manual (mando por HMI)
Frecuencia VFD	Real	24.0	40.0	Consigna de frecuencia enviada al variador, en Hz. Valor por defecto 40 Hz
Start/ stop VFD	Bool	28.0	false	Orden de marcha/paro de la bomba
Mtto VFD	Bool	28.1	false	Bloqueo por mantenimiento. Inhibe el arranque y activa la advertencia correspondiente
Reset de falla VFD	Bool	28.2	false	Pulso de reconocimiento de falla hacia el variador
Estado VFD	SInt	29.0	0	Estado del variador y de la bomba. 1 = apagado, 2 = run, 3 = error, 4 = mantenimiento. Ver tabla de codificación al final de §1.6

1.4 Solenoide 1 (inferior)

Variable	Tipo	Offset	Valor inicial	Descripción
Manual/auto S1	Bool	30.1	true	Selector de modo de la electroválvula inferior
Start/ stop S1	Bool	30.2	false	Orden de apertura/cierre
Mtto S1	Bool	30.3	false	Bloqueo por mantenimiento
Estado S1	SInt	31.0	0	Estado de la electroválvula inferior. 1 = apagado, 2 = run, 3 = error, 4 = mantenimiento

1.5 Solenoide 2 (superior)

Variable	Tipo	Offset	Valor inicial	Descripción
Manual/auto S2	Bool	32.1	true	Selector de modo de la electroválvula superior
Start/ stop S2	Bool	32.2	false	Orden de apertura/cierre
Mtto S2	Bool	32.3	false	Bloqueo por mantenimiento
Estado S2	SInt	33.0	0	Estado de la electroválvula superior. 1 = apagado, 2 = run, 3 = error, 4 = mantenimiento

1.6 Bomba de aire

Variable	Tipo	Offset	Valor inicial	Descripción
Manual/auto BA	Bool	35.0	true	Selector de modo de la bomba de aire
Start/ stop BA	Bool	35.1	false	Orden de marcha/paro
Mtto BA	Bool	35.2	false	Bloqueo por mantenimiento
Estado BA	SInt	36.0	0	Estado de la bomba de aire. 1 = apagado, 2 = run, 3 = error, 4 = mantenimiento

Codificación de los estados de equipo

Común a Estado VFD, Estado S1, Estado S2 y Estado BA. [DB]

Valor	Estado	Significado
1	Apagado	Equipo detenido o válvula cerrada, sin falla y sin bloqueo
2	Run	Equipo en marcha o válvula abierta
3	Error	Falla activa en el equipo
4	Mantenimiento	Equipo bloqueado por el bit Mtto correspondiente

El valor 0 es el valor inicial de las cuatro variables y no corresponde a ningún estado definido. Aparece únicamente antes del primer ciclo de la lógica de estados, así que en el HMI conviene tratarlo como "sin dato" y no como apagado.

1.7 Automatismo de llenado y vaciado

Variable	Tipo	Offset	Valor inicial	Descripción
Recirculacion automatica	Bool	38.0	true	Habilita el ciclo automático de recirculación entre tanques
Set point llenado	Real	40.0	80.0	Consigna de nivel a la que se detiene el llenado
Arranque/paro llenado	Bool	44.0	false	Orden de inicio/parada de la secuencia de llenado
Set point vaciado	Real	46.0	40.0	Consigna de nivel a la que se detiene el vaciado
Arranque/paro vaciado	Bool	50.0	false	Orden de inicio/parada de la secuencia de vaciado

Con set point de llenado 80 y de vaciado 40 en la misma unidad que Nivel tanque, la banda de histéresis del ciclo es de 40 unidades. Si la unidad es porcentaje, el tanque cicla entre 40 % y 80 %.

1.8 Lectura del variador por Modbus RTU

Bloque de datos leídos del SINAMICS V20 por Modbus RTU. Todos son Int sin escalar: **el factor de escala lo aplica el FB de lectura, no el DB.** Antes de mostrarlos en HMI hay que confirmar el divisor de cada registro.

Variable	Tipo	Offset	Descripción
Frecuencia de salida	Int	52.0	Frecuencia real de salida del variador
Velocidad	Int	54.0	Velocidad calculada del motor, r/min
Corriente	Int	56.0	Corriente de salida del variador
Torque	Int	58.0	Par estimado por el variador
PWR Actual	Int	60.0	Potencia instantánea entregada
KWH Total	Int	62.0	Energía acumulada
Voltaje de BUS de DC	Int	64.0	Tensión del bus de continua
Referencia	Int	66.0	Consigna de frecuencia leída de vuelta desde el variador
Potencia nominal	Int	68.0	Potencia nominal parametrizada en el variador
Voltaje de salida	Int	70.0	Tensión de salida hacia el motor

1.9 Medidor de energía

Valores leídos del analizador de red. Solo está instrumentada la fase L1.

Variable	Tipo	Offset	Descripción
Tension L1-N	Real	74.0	Tensión fase-neutro de L1, V
Corriente L1	Real	78.0	Corriente de L1, A
Potencia reactiva Qn-L1	Real	82.0	Potencia reactiva de L1, var
Energia aparente L1	LReal	86.0	Energía aparente acumulada de L1, VAh. Único LReal del DB, elegido por el rango que necesita un acumulador
Tension maxima L1-N	Real	94.0	Máximo histórico de tensión L1-N
Potencia activa L1	Real	98.0	Potencia activa de L1, W
Potencia aparente L1	Real	102.0	Potencia aparente de L1, VA

1.10 Alarmas

Todas empaquetadas en el byte 110, un bit por alarma.

Variable	Tipo	Offset	Descripción
Nivel alto alto	Bool	110.0	Nivel por encima del límite crítico superior. Riesgo de derrame
Nivel alto	Bool	110.1	Nivel por encima del límite de advertencia superior
Nivel bajo bajo	Bool	110.2	Nivel por debajo del límite crítico inferior. Riesgo de marcha en seco de la bomba
Nivel bajo	Bool	110.3	Nivel por debajo del límite de advertencia inferior
Presion alta	Bool	110.4	Presión de línea por encima del límite
Falta de presion	Bool	110.5	Presión ausente con bomba en marcha. Indica cebado perdido, succión obstruida o fuga
Bajo flujo	Bool	110.6	Caudal por debajo del mínimo con bomba en marcha
Falla variador de frecuencia	Bool	110.7	Falla activa reportada por el variador

1.11 Advertencias y estado de operación

Variable	Tipo	Offset	Descripción
VFD en mantenimiento	Bool	111.1	Reflejo de Mtto VFD hacia la capa de avisos
Solenoide superior en mantenimiento	Bool	111.2	Reflejo de Mtto S2
Solenoide inferior en mantenimiento	Bool	111.3	Reflejo de Mtto S1
Encendido-IA	Bool	111.4	Marcha comandada por el sistema de inteligencia artificial / capa edge
encendido	Bool	111.5	Marcha comandada localmente

Encendido-IA y encendido son dos orígenes de mando distintos sobre el mismo equipo. Conviene documentar cuál tiene prioridad y qué pasa si ambos se activan a la vez.

1.12 Contadores y variables de máquina

Variable	Tipo	Offset	Descripción
sim	Real	112.0	Variable de simulación, usada para forzar valores en pruebas sin proceso real
HorasMarcha	Int	116.0	Horas acumuladas de marcha de la bomba
Numero de arranques	Int	118.0	Contador de arranques
Temperaturadeldevanado	Real	120.0	Temperatura del devanado del motor, °C
Corriente fase 1	Real	124.0	Corriente de fase 1 del motor, A
Corriente fase 2	Real	128.0	Corriente de fase 2 del motor, A
Presion de aspiracion	Real	132.0	Presión en la succión de la bomba

Punto a revisar: HorasMarcha es Int, que satura en 32 767. A ese ritmo el contador se desborda a las 32 767 horas (unos 3,7 años de marcha continua). Para un banco didáctico no es urgente, pero en una réplica industrial conviene DInt.

Sin instrumento asociado: el reporte de activos no registra sensor de temperatura de devanado, de corriente por fase ni de presión de aspiración en el banco. Estas cuatro últimas variables probablemente son de simulación, están reservadas para expansión, o se calculan a partir de otra fuente. Confirmar antes de mostrarlas como medición real en el HMI.

1.13 Separadores

El DB usa variables ficticias como separadores visuales. **Ocupan memoria y desplazan los offsets**, así que conviene conocerlas:

Nombre	Tipo	Offset	Bytes consumidos
-----	Bool	0.1	comparte byte
-----Variables VFD-----	Real	18.0	4
-----Variables solenoide 1 inferior-----	Bool	30.0	comparte byte
-----Variables solenoide 2 superior-----	Bool	32.0	comparte byte
-----Bomba de aire-----	SInt	34.0	1
-----	SInt	37.0	1
-----Datos VFD RTU-----	Bool	50.1	comparte byte
-----Datos Energy Meter-----	Bool	72.0	comparte byte
-----Alarmas -----	Real	106.0	4
-----Advertencias-----	Bool	111.0	comparte byte

Los separadores declarados como `Real` (offsets 18.0 y 106.0) gastan 4 bytes cada uno sin contener nada. Declararlos como `Bool` los reduciría a un bit. Es cosmético, pero si en algún momento hay que mapear este DB a Modbus o a un modelo de datos externo, los huecos complican el direccionamiento.

PARTE 2 — CMS 1200 / SM 1281 (monitorización de vibraciones)

Descripciones tomadas de las instrucciones de servicio A5E47552705-AI salvo las marcadas `[INF]`.

2.1 Bloque de mando de velocidad (`Drive-1`, tipo `typeDrive`)

Variable	Tipo	Offset	Valor inicial	Descripción
<code>execute</code>	Bool	0.0	FALSE	<code>[INF]</code> Dispara la orden de movimiento hacia el accionamiento
<code>velocity</code>	Real	2.0	0.0	<code>[INF]</code> Consigna de velocidad para el accionamiento
<code>actualSpeed_1 ... actualSpeed_4</code>	Real	6.0 / 10.0 / 14.0 / 18.0	0.0	<code>[INF]</code> Velocidad real asignada a cada uno de los 4 canales de vibración. Alimenta el <code>SpeedSource = 1</code> del SM 1281
<code>error</code>	Bool	22.0	FALSE	<code>[INF]</code> Error activo en el bloque de accionamiento
<code>errorID</code>	Int	24.0	0	<code>[INF]</code> Identificador numérico del error
<code>pwrInhibit</code>	Bool	26.0	FALSE	<code>[INF]</code> Inhibición de potencia del accionamiento
<code>busy</code>	Bool	26.1	FALSE	<code>[INF]</code> Orden en ejecución
<code>diagID</code>	Word	28.0	16#0000	<code>[INF]</code> Código de diagnóstico
<code>trafficLight</code>	Int	30.0	1	<code>[INF]</code> Semáforo de estado agregado para el HMI

El SM 1281 necesita la velocidad de giro para calcular los valores característicos. Con `SpeedSource = 1` esa velocidad viene del S7-1200, y estas variables `actualSpeed_x` son la fuente.

Codificación del estado del accionamiento (banco CMS)

`[DB]` Estado calculado por la lógica SCL del FB de accionamiento del banco de rotor. **Es una codificación distinta a la del banco hidráulico** (§1.6): coinciden los valores 1, 2 y 4, pero las fallas se desglosan en tres códigos en lugar de uno.

Valor	Estado	Condición que lo produce
1	Standby	Ninguna de las condiciones anteriores. Accionamiento sin orden de marcha
2	Arrancando / Operando	Accionamiento activo y frecuencia de retorno dentro del rango
3	—	No se asigna en ninguna rama del código
4	Mantenimiento	Modo Mantenimiento activo
5	Falla comunicación	Vencido el temporizador <code>TON_CommFault</code>
6	Falla general	Vencido el temporizador <code>TON_FallaGeneral</code>
7	Paro de emergencia	<code>E_STOP_ACTIV0</code> activo
8	Pre-Falla	Rama comentada. El valor nunca se asigna

Orden de prioridad. La cadena IF / ELSIF evalúa en este orden, y la primera condición verdadera gana:

1º	Paro de emergencia	→ 7
2º	Falla de comunicación	→ 5
3º	Falla general	→ 6
4º	Ventana de pre-falla	→ (rama vacía)
5º	Modo mantenimiento	→ 4
6º	Accionamiento arrancando	→ 2
7º	Accionamiento operando	→ 2
8º	Resto	→ 1

Consecuencia práctica: el paro de emergencia enmascara cualquier otro estado, y el modo mantenimiento solo se refleja si no hay ninguna falla activa. Un equipo en mantenimiento **con** falla de comunicación se reportará como 5, no como 4.

Variable asociada: por el valor inicial (trafficLight = 1 , que coincide con Standby) es probable que este estado se publique en trafficLight del bloque Drive-1. Confirmar contra la interconexión del FB antes de mapearlo en el HMI. [INF]

2.2 Control del módulo (Module_1.Control , tipo typeControl)

Variable	Tipo	Offset	Valor inicial	Descripción
opControlS7	Bool	32.0	TRUE	[MAN] Protección contra escritura en la interfaz web. TRUE: el S7-1200 tiene el mando y no se puede editar desde la web; se cierra la sesión del usuario conectado al servidor web y no puede volver a entrar mientras el bit esté activo. Las páginas web siguen siendo consultables (espectros, tendencias, parametrización). FALSE: no se transmiten comandos del S7-1200; el módulo deja de manejarse por bloques, pero sigue emitiendo estado, diagnóstico y error. Se transfiere de forma cíclica, no requiere setAllParameters
setAllParameters	Bool	32.1	TRUE	[MAN] Con flanco positivo transfiere al SM 1281 todos los parámetros de módulo y de canal
setDynParameters	Bool	32.2	FALSE	[MAN] Con flanco positivo transfiere solo los parámetros dinámicos
restoreParameters	Bool	32.3	FALSE	[MAN] Con flanco positivo restablece el último juego de parámetros válido y lo transfiere al módulo
rawDataRecording	Bool	32.4	FALSE	[MAN] Solicita el registro de datos sin formato de todos los canales habilitados para grabar
rawDataSending	Bool	32.5	false	[MAN] Solicita el envío de los datos sin formato por conexión FTP
opClssRawDataRecording	USInt	33.0	1	[MAN] Clase de operación para el registro de datos sin formato. 0 = sin clase; 1 a 5 = clase de operación 1 a 5
fingerprintRecording	Bool	34.0	FALSE	[MAN] Solicita el registro de huella (fingerprint), la referencia contra la que se compara el estado posterior
activateOpMode	Bool	34.1	FALSE	[MAN] Activa el estado operativo seleccionado en opMode
opMode	USInt	35.0	0	[MAN] Preselección del estado operativo deseado. Ver tabla 2.8.1

2.3 Estado del módulo (Module_1.Module , tipo typeSM1281ModuleStatus)

Variable	Tipo	Offset	Descripción
ActualSpeed	Real	36.0	[MAN] Velocidad actual en r/min (solo se usa si SpeedSource = 2)
QC_Speed	USInt	40.0	[MAN] Cualificador de calidad de la velocidad. Ver tabla 2.8.3
ActualOPMode	USInt	41.0	[MAN] Estado operativo actual del módulo. Ver tabla 2.8.1
StateOPModeChange	USInt	42.0	[MAN] Estado del cambio de estado operativo
StateFingerprintRec	USInt	43.0	[MAN] Estado del registro de huella
StateRawDataRec	USInt	44.0	[MAN] Estado de la grabación de datos crudos
StateRawDataSend	USInt	45.0	[MAN] Estado del envío de datos crudos
SystemState	DWord	46.0	[MAN] Estado del sistema como campo de bits de 32 bits. Ver tabla 2.8.5

2.4 Parámetros de módulo (Parameters.Module)

Variable	Tipo	Offset	Valor configurado	Descripción
SpeedSource	Byte	50.0	16#01	[MAN] Fuente de la velocidad de giro. 1 = S7-1200, 2 = entrada digital del SM 1281, 3 = algoritmo PLL a partir de los datos de vibración. Con SpeedSource = 2 la velocidad solo se calcula en estado RUN
PulsesPerRevolution	UInt	52.0	0	[MAN] Impulsos por vuelta. Obligatorio cuando la fuente de velocidad es la DI del módulo. Valores válidos: enteros de 1 a 100
Hysteresis_RMS	USInt	54.0	50	[MAN] Histéresis de RMS en % relativa al umbral ajustado en cada canal. Solo es relevante para el canal cuya fuente de velocidad sea 2. Aplica a vRMS, aRMS y DKW
IPConfig	typeSM1281IPConfig	56.0	—	[MAN] Configuración de red del módulo

2.5 Parámetros por canal (Channels[1..4])

Estructura idéntica para los cuatro canales. Se listan una vez con el valor configurado en los canales 1 a 3.

Variable	Tipo	Valor en CH1-CH3	Descripción
ChannelNr	USInt	1 / 2 / 3	[MAN] Número de canal
Enable	Bool	True	[MAN] Activa o desactiva el canal
Sensitivity	Real	100.0	[MAN] Sensibilidad del sensor en mV/g. Debe ser mayor que 0,001
SpeedRatio	Real	1.0	[MAN] Relación de velocidad del eje monitorizado. =1: la velocidad del eje es igual a la salida de velocidad del módulo; >1: el eje gira más rápido; <1: más lento
AlarmLevel_aRMS	Real	28.5	[MAN] Límite de alarma de aRMS en m/s². Rango 0 a 255,99609375 por la conversión interna a coma fija de 16 bits. Valor 0 = límite no supervisado
WarningLevel_aRMS	Real	26.5	[MAN] Límite de advertencia de aRMS en m/s². Debe ser menor que AlarmLevel_aRMS
Duration_aRMS	USInt	5	[MAN] Periodo de evaluación de aRMS. 0 = 3 vueltas; 1 a 60 = segundos; 61 a 69 = de 2 a 10 minutos. Valor 5 = 5 segundos
HighpassFilter_aRMS	USInt	4	[MAN] Filtro paso alto de aRMS. Valor 4 = 1000 Hz
LowpassFilter_aRMS	USInt	6	[MAN] Filtro paso bajo de aRMS. Valor 6 = 10 000 Hz
AlarmLevel_vRMS	Real	7.1	[MAN] Límite de alarma de vRMS en mm/s. Mismo rango y regla del 0 que aRMS
WarningLevel_vRMS	Real	4.5	[MAN] Límite de advertencia de vRMS en mm/s. Debe ser menor que AlarmLevel_vRMS
Duration_vRMS	USInt	5	[MAN] Periodo de evaluación de vRMS. Misma codificación que Duration_aRMS. Valor 5 = 5 segundos
HighpassFilter_vRMS	USInt	2	[MAN] Filtro paso alto de vRMS. Valor 2 = 10 Hz
LowpassFilter_vRMS	USInt	3	[MAN] Filtro paso bajo de vRMS. Valor 3 = 1000 Hz
AnalysisMode	USInt	0	[MAN] Modo de análisis. 0 = estándar (cálculo intermitente), 1 = móvil aRMS, 2 = móvil vRMS
AlarmLevel_DKW	Real	5.0	[MAN] Límite de alarma del valor característico de diagnóstico DKW, definido como la relación entre el valor actual de (aRMS × pico) y un valor inicial
WarningLevel_DKW	Real	2.0	[MAN] Límite de advertencia de DKW
Duration_DKW	USInt	5	[MAN] Periodo de evaluación de DKW. 0 = 3 vueltas; 1 a 10 = segundos. Valor 5 = 5 segundos
HighpassFilter_DKW	USInt	4	[MAN] Filtro paso alto de DKW. Valor 4 = 1000 Hz
LowpassFilter_DKW	USInt	6	[MAN] Filtro paso bajo de DKW. Valor 6 = 10 000 Hz
EnableRawDataRecording	Bool	1	[MAN] Habilita la grabación de datos crudos del canal. Solo con este bit en 1 se atiende la solicitud de RawDataRecording

Canal 4 — configuración distinta

Variable	Valor CH4	Equivalencia	Diferencia contra CH1-CH3
ChannelNr	2	—	Debería ser 4. Ver §2.9
Enable	FALSE	Canal desactivado	Los otros tres están activos
Duration_aRMS	0	3 vueltas	Los otros usan 5 s
Duration_vRMS	1	1 segundo	Los otros usan 5 s
HighpassFilter_vRMS	1	2 Hz	Los otros usan 10 Hz
LowpassFilter_vRMS	4	2000 Hz	Los otros usan 1000 Hz
Duration_DKW	0	3 vueltas	Los otros usan 5 s
HighpassFilter_DKW	1	2 Hz	Los otros usan 1000 Hz
LowpassFilter_DKW	4	2000 Hz	Los otros usan 10 000 Hz

Los umbrales (AlarmLevel , WarningLevel) y la sensibilidad sí coinciden con los demás canales.

2.6 Salidas por canal (Channel_n_Output , tipo typeChannelOutputs)

Estructura repetida en los offsets 258.0, 300.0, 342.0 y 384.0 para los canales 1 a 4.

Variable	Tipo	Descripción
actualSpeed	Real	[MAN] Velocidad actual del canal, r/min
qcSpeed	USInt	[MAN] Cualificador de calidad de la velocidad
vRMS	Real	[MAN] Valor eficaz de la velocidad de vibración, mm/s
QC_vRMS	Byte	[MAN] Cualificador de calidad de vRMS
aRMS	Real	[MAN] Valor eficaz de la aceleración de vibración, m/s²
QC_aRMS	Byte	[MAN] Cualificador de calidad de aRMS
DKW	Real	[MAN] Valor característico de diagnóstico, relación entre (aRMS × pico) y un valor inicial
QC_DKW	USInt	[MAN] Cualificador de calidad de DKW
Peak	Real	[MAN] Valor de pico de la aceleración de vibración, m/s²
lowerLimitExceeded	Bool	[MAN] Rango de medida del sensor rebasado por defecto
upperLimitExceeded	Bool	[MAN] Rango de medida del sensor rebasado por exceso
monState	USInt	[DB] Estado de monitorización del canal. 0 = no válido, 1 = bueno, 2 = advertencia, 3 = alarma
monState_vRMS	USInt	[MAN] Estado de monitorización de vRMS
monState_aRMS	USInt	[MAN] Estado de monitorización de aRMS
monState_DKW	USInt	[MAN] Estado de monitorización de DKW
monState_a(f)	USInt	[MAN] Estado de monitorización del espectro de aceleración
monState_v(f)	USInt	[MAN] Estado de monitorización del espectro de velocidad
monState_e(f)	USInt	[MAN] Estado de monitorización del espectro de la envolvente
monState_e(f)_BPFO	USInt	[MAN] Envolvente en BPFO, frecuencia de deterioro del anillo exterior del rodamiento
monState_e(f)_BPFI	USInt	[MAN] Envolvente en BPFI, frecuencia de deterioro del anillo interior
monState_e(f)_FTF	USInt	[MAN] Envolvente en FTF, frecuencia de rotación de la jaula
monState_e(f)_BSF	USInt	[MAN] Envolvente en BSF, frecuencia de rotación del cuerpo rodante
sensorState	USInt	[MAN] Estado del sensor. Ver tabla 2.8.4
wiringState	USInt	[MAN] Estado del cableado del sensor: sin fallo, cortocircuito o rotura de hilo

2.7 Estructura de estado (`Status`, `DB` `SM1281_Status`)

Segunda copia de la información de estado, esta vez con los estados de monitorización desglosados en bits en lugar de codificados como número. Empieza en el offset 426.0.

Elemento	Tipo	Offset	Descripción
Module	<code>typeSM1281ModuleStatus</code>	426.0	[MAN] Valores de estado y actuales específicos del módulo. Misma composición que §2.3
Channel_1	<code>typeSM1281ChannelStatus</code>	440.0	[MAN] Estado y valores actuales del canal 1
Channel_2	<code>typeSM1281ChannelStatus</code>	488.0	[MAN] Canal 2
Channel_3	<code>typeSM1281ChannelStatus</code>	536.0	[MAN] Canal 3
Channel_4	<code>typeSM1281ChannelStatus</code>	584.0	[MAN] Canal 4
Parameters	<code>typeSM1281Parameters_1</code>	632.0	[MAN] Copia de los parámetros vigentes
InternalData	<code>typeSM1281Values_1</code>	840.0	[MAN] Datos internos del módulo

Contenido de cada `Channel_n` (ejemplo del canal 1, offsets 440.0 a 487.x):

Variable	Tipo	Offset	Descripción
vRMS	Real	440.0	[MAN] Valor eficaz de la velocidad de vibración, mm/s
aRMS	Real	444.0	[MAN] Valor eficaz de la aceleración de vibración, m/s ²
DKW	Real	448.0	[MAN] Valor característico de diagnóstico
Peak	Real	452.0	[MAN] Valor de pico de la aceleración, m/s ²
QC_vRMS	USInt	456.0	[MAN] Cualificador de vRMS
QC_aRMS	USInt	457.0	[MAN] Cualificador de aRMS
QC_DKW	USInt	458.0	[MAN] Cualificador de DKW
MonState_vRMS	Struct	460.0	[MAN] Cuatro bits: NotValid (estado desconocido), Good (verde), Warning (amarillo), Alarm (rojo)
MonState_aRMS	Struct	462.0	[MAN] Misma estructura de 4 bits, para aRMS
MonState_DKW	Struct	464.0	[MAN] Misma estructura, para DKW
MonState_a(f)	Struct	466.0	[MAN] Misma estructura, espectro de aceleración
MonState_v(f)	Struct	468.0	[MAN] Misma estructura, espectro de velocidad
MonState_e(f)	Struct	470.0	[MAN] Misma estructura, espectro de la envolvente
MonState_e(f)_BPF0	Struct	472.0	[MAN] Envolvente, anillo exterior
MonState_e(f)_BPMI	Struct	474.0	[MAN] Envolvente, anillo interior
MonState_e(f)_FTF	Struct	476.0	[MAN] Envolvente, jaula
MonState_e(f)_BSF	Struct	478.0	[MAN] Envolvente, cuerpo rodante
SensorState	Struct	480.0	[MAN] Bits NotValid (p. ej. sensor no parametrizado), Connected, LowerLevelExceeded, UpperLevelExceeded
SensorFaultType	Struct	482.0	[MAN] Bits NoFault, ShortCircuit, WireBreak
Sensoroffset	Real	484.0	[MAN] Punto de trabajo del sensor

2.8 Tablas de codificación

2.8.1 opMode / ActualOPMode

Valor	Significado
0	Sistema no listo
1	Apagar
2	Inicialización
3	IDLE: esperando al S7-1200
4	Error: sistema no listo
5	STOP: configuración
6	STOP: sistema listo
7	RUN: diagnóstico del sistema
8	RUN: medir
9	RUN: monitorización desactivada
10	RUN: monitorizar
12	RUN: X-Tools
253	RESET: restart
254	RESET: ajustes de fábrica
255	RESET: contraseña

Los valores fuera de esta lista se interpretan como 6 (STOP: sistema listo). Para monitorizar hay que seleccionar `opMode = 10` y confirmar con `activateOpMode`.

2.8.2 Filtros

Código	Paso alto aRMS / DKW	Paso alto vRMS	Paso bajo aRMS / DKW	Paso bajo vRMS
0	0,1 Hz	0,1 Hz	2 Hz	2 Hz
1	2 Hz	2 Hz	10 Hz	10 Hz
2	10 Hz	10 Hz	100 Hz	100 Hz
3	100 Hz	100 Hz	1000 Hz	1000 Hz
4	1000 Hz	—	2000 Hz	2000 Hz
5	2000 Hz	—	5000 Hz	—
6	—	—	10 000 Hz	—
254	—	—	23 000 Hz	—

El código 0 (0,1 Hz) en paso alto no está permitido con `AnalysisMode = 0` (estándar).

2.8.3 Cualificadores de calidad `QC_Speed`, `QC_vRMS`, `QC_aRMS`, `QC_DKW`

Valor	Significado
0	No evaluar (sin función)
1	Bueno
2	Todavía no calculado
3	No calculable

2.8.4 Estados de monitorización y de sensor

Estructura	Bits	Significado
<code>MonState_*</code>	<code>NotValid</code> / <code>Good</code> / <code>Warning</code> / <code>Alarm</code>	Estado desconocido / verde / amarillo / rojo
<code>SensorState</code>	<code>NotValid</code> / <code>Connected</code> / <code>LowerLevelExeeded</code> / <code>UpperLevelExeeded</code>	Sensor no parametrizado / conectado / rango rebasado por defecto / por exceso
<code>SensorFaultType</code>	<code>NoFault</code> / <code>ShortCircuit</code> / <code>WireBreak</code>	Sin fallos / cortocircuito / rotura de hilo

2.8.5 `SystemState` (campo de bits de 32 bits)

Bits	Significado
0 a 3	VIB1 a VIB4: fallo de la monitorización de aRMS. La monitorización no pudo efectuarse durante un periodo prolongado
4 a 7	VIB1 a VIB4: fallo de la monitorización de vRMS
8 a 11	VIB1 a VIB4: fallo de la monitorización del espectro de aceleración
12 a 15	VIB1 a VIB4: fallo de la monitorización del espectro de velocidad
16 en adelante	Fallos de monitorización del resto de espectros y errores de parametrización (combinaciones de filtros y periodos de evaluación no válidos). Consultar la tabla 10-9 del manual

Los errores de parametrización se corrigen revisando los parámetros y volviendo a cargarlos con `setAllParameters`.

2.9 Variables auxiliares del proyecto

Añadidas al DB fuera de la estructura estándar de la librería Siemens.

Variable	Tipo	Offset	Descripción
<code>reset automatico</code>	Bool	914.0	[INF] Habilita el reconocimiento automático de estados
<code>control de horas.segundos</code>	DInt	916.0	[INF] Contador de segundos
<code>control de horas.minutos</code>	DInt	920.0	[INF] Contador de minutos
<code>control de horas.horas</code>	DInt	924.0	[INF] Contador de horas
<code>control de horas.dias</code>	DInt	928.0	[INF] Contador de días
<code>control de horas.reset</code>	Bool	932.0	[INF] Puesta a cero de los contadores
<code>control de horas.memoriatimer</code>	Bool	932.1	[INF] Bit auxiliar de flanco del temporizador
<code>control de horas.memoriatimer_1</code>	Bool	932.2	[INF] Bit auxiliar de flanco
<code>control de horas.memoriatimer_2</code>	Bool	932.3	[INF] Bit auxiliar de flanco
<code>control de horas.nectar</code>	Bool	932.4	[INF] Bit auxiliar. Nombre sin significado funcional
<code>control de horas.sunas</code>	Time	934.0	[INF] Variable de tiempo auxiliar. Nombre sin significado funcional
<code>control de horas_1.*</code>	Struct	938.0	[INF] Segunda copia del contador con tipos distintos: segundos es Date, minutos y horas son Time, días es Time_Of_Day

3. Observaciones

3.1 Los umbrales de vibración son de ISO 20816-3, Grupo 1, soporte rígido

Los canales 1 a 3 tienen `WarningLevel_vRMS = 4.5` y `AlarmLevel_vRMS = 7.1` mm/s. Esos dos números son exactamente las fronteras B/C y C/D de la tabla de ISO 20816-3 para **máquinas del Grupo 1 sobre soporte rígido**, es decir, máquinas de más de 300 kW o con altura de eje ≥ 315 mm.

El motor del banco de rotor está muy por debajo de esos 300 kW, así que la máquina ni siquiera entra en el alcance de la norma (que exige > 15 kW). Con esos umbrales, el banco tolerará niveles de vibración muy superiores a los que corresponderían a una máquina de su tamaño, y el semáforo se quedará en verde en condiciones que en una máquina pequeña ya serían graves.

Esto no está mal para una demostración: sirve precisamente para explicar por qué los umbrales dependen del grupo y del soporte. Pero conviene documentarlo, porque un visitante que vea "7,1 mm/s" asumirá que es el límite universal.

3.2 El canal 4 tiene el número de canal equivocado

En `Channels[4]`, el parámetro `ChannelNr` vale **2**, no 4. El canal está deshabilitado (`Enable = FALSE`), así que hoy no causa efecto, pero si alguien lo activa sin corregir ese valor, el módulo recibirá dos configuraciones apuntando al canal 2 y el comportamiento no será el esperado.

3.3 Las bandas de filtrado están bien elegidas

En los canales activos:

- **vRMS: 10 Hz a 1000 Hz.** Es exactamente la banda que pide ISO 20816 para el valor global de severidad.
- **aRMS y DKW: 1000 Hz a 10 000 Hz.** Es la banda alta, la que sirve para detectar defectos de rodamiento. Separar ambas bandas es la práctica correcta: el global de velocidad para severidad, la aceleración de alta frecuencia para diagnóstico incipiente.

El canal 4, en cambio, quedó con vRMS de 2 a 2000 Hz y DKW de 2 a 2000 Hz, que no sigue ese criterio. Otra razón para revisarlo antes de habilitarlo.

3.4 `PulsesPerRevolution` está en 0

Valle 0, que está fuera del rango válido (1 a 100). No es un problema mientras `SpeedSource = 1` (velocidad desde el S7-1200), porque el parámetro solo se usa con la entrada digital del módulo. Pero si en algún momento se cambia a `SpeedSource = 2`, hay que ajustarlo primero o la lectura de velocidad no funcionará.

3.5 Nombres de variables a limpiar

`nectar`, `sunas`, `sim`, `memoriatimer_1`, `memoriatimer_2` y la estructura duplicada `control de horas_1` con tipos incoherentes (`segundos` declarado como `Date`) son restos de desarrollo. No afectan al funcionamiento, pero en un banco que se muestra a clientes conviene renombrarlos o eliminarlos.

3.6 La rama de pre-falla congela el estado en lugar de no hacer nada

La rama que debía asignar el estado 8 (Pre-Falla) está comentada y su cuerpo quedó como una sentencia vacía:

```
ELSIF (#TON_FallaGeneral.ET > T#0s) AND NOT #TON_FallaGeneral.Q THEN
    // #Estado := 8; // Pre-Falla
    ;
```

Esto no equivale a eliminar la rama. La condición **sigue capturando el flujo**: mientras el temporizador de falla general está corriendo pero todavía no vence, se entra a esa rama, no se asigna nada, y las ramas siguientes —mantenimiento, arrancando, operando, standby— no llegan a evaluarse. El resultado es que `#Estado` conserva el valor del ciclo anterior durante toda la ventana de pre-falla.

En la práctica el estado se queda congelado en lo que fuera justo antes de que arrancara el temporizador. Si lo que se quería era ignorar la ventana de pre-falla, hay que **borrar la rama completa**, no solo su asignación. Si lo que se quería era señalizarla, basta con descomentar la línea.

3.7 Los estados "Arrancando" y "Operando" son el mismo valor

En el bloque final del SCL, las dos ramas del `IF` interno asignan 2:

```
IF #RetroFrecuencia < #Frecuencia THEN
    #Estado := 2; // Arrancando
ELSE
    #Estado := 2; // Operando
END_IF;
```

Los comentarios distinguen dos situaciones, pero el código no: ambas dan 2. Por eso el valor 3 no aparece en ninguna rama. Todo apunta a que el `ELSE` debería asignar 3 y que el 2 quedó ahí por copiar la línea anterior.

Hay un segundo problema, y este es el que hace que el bloque no se alcance casi nunca. La rama previa es:

```
ELSIF #Accionamiento AND #RetroFrecuencia < #Frecuencia + 0.2 THEN
  #Estado := 2; // Arrancando
```

En régimen estacionario la frecuencia de retorno se estabiliza en el valor de consigna, así que `RetroFrecuencia < Frecuencia + 0.2` es verdadera y esa rama gana siempre. El bloque de "Operando", que además es el único que verifica `RetroActiv` y los límites de frecuencia mínima y máxima, solo se ejecutaría si la frecuencia real superara la consigna en más de 0,2 Hz.

Si se quiere distinguir arranque de operación, la condición de la primera rama debería ser al revés: arrancando mientras la frecuencia real esté **por debajo** de la consigna menos una tolerancia, y operando cuando ya la haya alcanzado.

3.8 Las dos codificaciones de estado no coinciden

Valor	Banco hidráulico	Banco CMS
1	Apagado	Standby
2	Run	Arrancando / Operando
3	Error	(sin usar)
4	Mantenimiento	Mantenimiento
5	—	Falla comunicación
6	—	Falla general
7	—	Paro de emergencia

Coinciden en 1, 2 y 4. Divergen en el 3: en el banco hidráulico es error, en el CMS no se usa y las fallas están en 5, 6 y 7.

Esto importa si en algún momento se comparte una plantilla de HMI, un mapeo de colores o un modelo de datos hacia la nube entre los dos bancos: un 3 significa cosas distintas según de dónde venga, y los códigos 5 a 7 del CMS no tienen equivalente en el otro. Conviene o unificar la codificación, o dejar explícito en el mapeo de qué banco procede cada señal.

3.9 Pendientes de confirmar

- Unidades de `Flujo instantaneo`, `Nivel tanque` y los set points de llenado y vaciado.
- Factor de escala de cada registro Modbus del bloque `Datos VFD RTU`.
- Origen real de `Temperaturadeldevanado`, `Corriente fase 1`, `Corriente fase 2` y `Presion de aspiracion`: no hay instrumento correspondiente en el inventario del banco.
- Prioridad entre `Encendido-IA` y `encendido`.
- En el banco hidráulico, qué valor toma `Estado` cuando el equipo está en marcha y además tiene una falla activa: si `Error` (3) tiene prioridad sobre `Run` (2) o si la falla se señala solo por la alarma. En el banco CMS esto ya está resuelto por el orden de la cadena `IF / ELSIF`.
- Si `trafficLight` del bloque `Drive-1` es efectivamente la variable donde se publica el estado del accionamiento del banco CMS.